

Tabelas de Requisitos - DUOC Finance

REP: <https://mdsreq-fga-unb.github.io/REQ-2026.2-T01-DUOC-Finance/>

1. Requisitos Funcionais (RF)

Código	Requisito (Ação do Usuário)	Módulo / OE	CAR Relacionada	Critério de Aceitação (BDD)
RF01	Cadastrar colaborador	OE1	CAR-01	Dado que um usuário do RH preenche os dados cadastrais (pessoais, bancários e trabalhistas) de um novo profissional, Quando submeter o formulário de cadastro com dados válidos, Então o sistema deve persistir as informações gerando um identificador unificado e bloquear a inclusão caso o CPF já exista na base de dados (RN01).
RF02	Atualizar cadastro de colaborador	OE1	CAR-01	Dado que o gestor de RH precisa atualizar informações cadastrais ou dados bancários de um colaborador ativo, Quando salvar as modificações no perfil do profissional, Então o sistema deve propagar os dados atualizados em tempo real para os módulos dependentes e registrar o histórico versionado da ficha.
RF03	Registrar movimentação funcional	OE1	CAR-01	Dado que um colaborador muda de situação jurídica (afastamento, férias ou rescisão), Quando o usuário do RH registrar a alteração funcional no sistema,

				Então o sistema deve atualizar o status do colaborador e revogar automaticamente suas credenciais de acesso ao aplicativo móvel de campo em caso de afastamento ou desligamento (RN04).
RF04	Submeter apontamento de campo	OE1	CAR-02	Dado que o colaborador concluiu sua jornada em obra ou visita técnica, Quando preencher o formulário informando horas trabalhadas, escopo executado, anexar comprovantes/fotos e submeter no aplicativo móvel, Então o sistema deve registrar o apontamento e disponibilizá-lo com status "Pendente de Homologação" para a supervisão técnica.
RF05	Solicitar prévia de fechamento	OE2	CAR-03	Dado que o analista financeiro seleciona uma competência mensal e os contratos correspondentes, Quando solicitar a prévia de fechamento financeiro, Então o sistema deve consolidar os apontamentos técnicos homologados e apresentar o extrato preliminar consolidado com diárias e comissões calculadas para conferência supervisionada.
RF06	Homologar fechamento financeiro	OE2	CAR-03	Dado que o gestor financeiro conferiu o extrato prévio consolidado, Quando registrar eventuais ajustes com justificativa formal e confirmar a homologação do lote de competência, Então o sistema deve fechar a competência financeira, bloquear os

				lançamentos contra alterações diretas e emitir o extrato final de conferência supervisionada.
RF07	Submeter solicitação de reembolso	OE2	CAR-04	Dado que o colaborador incorreu em despesas operacionais autorizadas a serviço da DUOC, Quando preencher o formulário informando valor, categoria de despesa e contrato, Então o sistema deve registrar a solicitação com status "Pendente de Análise", aplicando a obrigatoriedade do comprovante fiscal digitalizado conforme a regra de negócio (RN06).
RF08	Deliberar solicitação de reembolso	OE2	CAR-04	Dado que o coordenador técnico ou financeiro acessa a fila de solicitações pendentes dos contratos sob sua alçada, Quando inspecionar a despesa e deferir ("Aprovado") ou indeferir ("Reprovado" com parecer) o pedido, Então o sistema deve registrar a deliberação, atualizar o status do reembolso e notificar o solicitante.
RF09	Apropriar custos operacionais	OE3	CAR-05	Dado que existem apontamentos técnicos e diárias previamente apurados e homologados vinculados a contratos ativos, Quando o gestor acionar a rotina de apropriação de custos da competência, Então o sistema deve alocar os montantes financeiros aos respectivos contratos sem duplicar ou sobrepor relatórios de folha CLT legados.

RF10	Consultar rastreabilidade de custos	OE3	CAR-05	Dado que um custo operacional está apropriado a determinado contrato, Quando o gestor consultar o detalhamento daquela linha de despesa, Então o sistema deve exibir a rastreabilidade integral da origem (apontamento, executor, data/hora da homologação e gestor responsável).
RF11	Filtrar indicadores de custos	OE3	CAR-06	Dado que um usuário autorizado acessa o painel de inteligência de custos, Quando aplicar filtros customizados por intervalo de período, contrato, colaborador ou centro de custo, Então o sistema deve recalcular dinamicamente os valores acumulados e atualizar os gráficos analíticos correspondentes.
RF12	Monitorar execução orçamentária	OE3	CAR-06	Dado que um contrato possui meta orçamentária previamente parametrizada, Quando o gestor acessar a visão executiva de acompanhamento do projeto, Então o sistema deve exibir o montante previsto, o realizado, o valor do desvio financeiro e o percentual de execução orçamentária, destacando visualmente alertas de extrapolação.
RF13	Efetuar login no sistema	OE4	CAR-07	Dado que o colaborador informa suas credenciais corporativas cadastradas (e-mail e senha), Quando solicitar a autenticação na plataforma,

				Então o sistema deve autenticar a sessão e emitir um token de acesso temporário com permissões do perfil do usuário, retornando mensagem genérica de erro em caso de credenciais inválidas.
RF14	Gerenciar perfis de acesso	OE4	CAR-07	Dado que o administrador precisa configurar as permissões de acesso de um usuário, Quando atribuir um papel (Diarista/Técnico de Campo, Gestor de Contrato, Analista Financeiro, Administrador) e salvar as permissões, Então o sistema deve aplicar as alçadas de restrição imediatamente a todas as telas e rotas de API da aplicação (RN16).
RF15	Consultar trilha de auditoria	OE4	CAR-08	Dado que um usuário com perfil de auditoria precisa averiguar alterações cadastrais ou financeiras, Quando pesquisar no log de auditoria aplicando filtros por período, usuário ou tipo de operação, Então o sistema deve listar os eventos correspondentes exibindo autor (quem), operação executada (o quê) e carimbo temporal UTC (quando).
RF16	Exportar relatório de auditoria	OE4	CAR-08	Dado que o administrador precisa emitir comprovação probatória de alterações no sistema, Quando selecionar os eventos auditados e solicitar a exportação do relatório consolidado, Então o sistema deve gerar um dossiê em formato estruturado (PDF/CSV) contendo

				o histórico integral e imutável das operações para fins de conformidade legal e trabalhista (CLT Art. 11).
--	--	--	--	--

2. Requisitos Não Funcionais (RNF)

Código	Requisito Verificável	Módulo / OE	URPS+	Somerville	Critério Mensurável
RNF01	Operar em modo <i>offline</i> para coleta de dados em canteiros sem conectividade	OE1	Reliability (Confiabilidade)	Requisito do Produto — Confiabilidade	O aplicativo móvel deve permitir o armazenamento local de até 100 apontamentos e fotos compactadas sem sinal de rede, executando a sincronização automática em até 30 segundos após restabelecida a conexão.
RNF02	Disponibilizar consulta cadastral com tempo de resposta ágil	OE1	Performance (Desempenho)	Requisito do Produto — Desempenho	O tempo de resposta para busca, paginação e renderização da ficha unificada de qualquer colaborador deve ser inferior ou igual a 2,0 segundos em 95% das requisições sob carga nominal.
RNF03	Proteger dados pessoais e cadastrais com criptografia em repouso e em trânsito	OE1	Security (+) (Segurança)	Requisito do Produto — Segurança	100% dos dados pessoais sensíveis armazenados em banco devem utilizar criptografia AES-256, e 100% das comunicações de rede devem transitar sob protocolo TLS 1.3.
RNF04	Garantir usabilidade e agilidade no preenchimento de apontamentos de campo	OE1	Usability (Usabilidade)	Requisito do Produto — Usabilidade	Usuários de campo com treinamento básico de 15 minutos devem concluir o preenchimento de um apontamento diário completo

				de	em menos de 3 minutos, com taxa de erro operacional inferior a 2,0%.
RNF05	Processar a rotina de fechamento financeiro com alta eficiência	OE2	Performance (Desempenho)	Requisito do Produto — Eficiência /Desempenho	Em 95 de 100 execuções sob base sintética de até 500 apontamentos de campo, o tempo de cálculo, consolidação e renderização do extrato deve ocorrer em no máximo 5,0 segundos.
RNF06	Garantir exatidão aritmética centesimal em cálculos monetários	OE2	Reliability (Confiabilidade)	Requisito do Produto — Confiabilidade/Acurácia	Em 100% dos cálculos comparados com o gabarito contábil formal, a discrepância aritmética monetária deve ser de exatamente R\$ 0,00, operando com tipos de ponto fixo centesimal sem perdas por arredondamento flutuante.
RNF07	Validar integridade, tamanho e formatos no upload de comprovantes	OE2	Supportability (Suportabilidade) / Security (+)	Requisito do Produto — Suportabilidade	Em 100% das tentativas de envio de arquivos com tamanho superior a 5 MB ou com extensões diferentes de PDF, PNG e JPEG, o sistema deve bloquear o upload exibindo mensagem amigável de erro.
RNF08	Exigir justificativa textual mandatória e auditoria em estornos de fechamento	OE2	Security (+) (Segurança)	Requisito do Produto — Segurança/Rastreabilidade	Em 100% das operações de estorno de fechamento homologado, a transação deve ser sumariamente abortada caso o campo de justificativa formal não seja preenchido ou contenha menos de 15 caracteres.
RNF09	Carregar o painel analítico em tempo	OE3	Performance	Requisito do	Em 95 de 100 execuções medidas em ambiente de

	inferior a 3 segundos		(Desempenho)	Produto — Eficiência /Desempenho	testes com base sintética de até 10.000 lançamentos de custos e 100 contratos, a renderização completa dos indicadores analíticos deve ocorrer em no máximo 3,0 segundos.
RNF10	Restringir dados financeiros analíticos conforme perfil de acesso	OE3	Security (+) (Segurança)	Requisito do Produto — Segurança da Informação	Em 100% dos testes de autorização, requisições de consulta financeira originadas por usuários sem privilégios compatíveis devem ser bloqueadas com código HTTP 403 Forbidden.
RNF11	Garantir consistência transacional ACID na apropriação concorrente de custos	OE3	Reliability (Confiabilidade)	Requisito do Produto — Confiabilidade/Dependabilidade	Em 100 testes de concorrência com acessos simultâneos de inclusão e homologação, não deve haver ocorrência de custos duplicados ou divergências entre a soma dos apontamentos e o total consolidado do contrato.
RNF12	Assegurar responsividade do painel em resoluções de <i>desktop</i> e <i>tablet</i>	OE3	Usability (Usabilidade)	Requisito do Produto — Usabilidade	Nas resoluções de tela (<i>viewports</i>) de 1024 × 768 px e 768 × 1024 px, 100% dos gráficos, tabelas e filtros essenciais devem permanecer visíveis e operáveis sem a necessidade de barra de rolagem horizontal.
RNF13	Expirar token de acesso temporário em no máximo 8 horas	OE4	Security (+) (Segurança)	Requisito do Produto — Confiabilidade	Em 100% dos testes de segurança automatizados, requisições submetidas com tokens emitidos há mais de 8 horas (28.800 segundos)

				dade/Segurança	devem ser sumariamente rejeitadas com código HTTP 401 Unauthorized.
RNF14	Validar perfil de autorização em 100% das rotas de API com dados sensíveis	OE4	Security (+) (Segurança)	Requisito Externo — Legislativo/Regulamentar (LGPD)	Cobertura de 100% das rotas de backend que trafegam dados financeiros ou pessoais sensíveis por filtros de permissão RBAC, com resposta obrigatória HTTP 403 Forbidden para papéis não autorizados.
RNF15	Garantir atomicidade transacional na gravação de logs de auditoria	OE4	Reliability (Confiabilidade)	Requisito do Produto — Confiabilidade/Dependabilidade	Em 100% das operações de escrita disparadas contra dados de pessoal e financeiros na suíte de testes, uma entrada correspondente de auditoria deve ser confirmada na mesma transação com taxa de perda zero.
RNF16	Reter registros de auditoria por no mínimo 5 anos contra expurgo indevido	OE4	Supportability (Suportabilidade) / Legal	Requisito Externo — Legislativo (Art. 11 da CLT / Fiscal)	Inexistência comprovada por análise estática e testes de vulnerabilidade de comandos ou rotinas que permitam a deleção de registros com tempo de retenção inferior a 5 anos (1.825 dias).

Avaliação

O que verificar nos RFs?

- O requisito expressa uma funcionalidade do sistema?
- O nome está escrito como **verbo + objeto**?
- Está claro quem interage ou quem se beneficia da funcionalidade?
- A descrição permite compreender o comportamento esperado?
- Existem requisitos excessivamente amplos, contendo várias funcionalidades?
- Há requisitos duplicados, sobrepostos ou conflitantes?

- Existem funcionalidades necessárias que não foram contempladas?
- O requisito está livre de termos vagos ou ambíguos?
- É possível relacioná-lo ao problema, aos objetivos e às características do produto?

O que verificar nos RNFs?

- O item realmente representa uma propriedade de qualidade ou restrição?
- A classificação atribuída está adequada?
- O RNF está associado ao sistema ou a uma funcionalidade relevante?
- A redação apresenta uma condição verificável?
- Há termos vagos, como “rápido”, “intuitivo”, “seguro”, “adequado” ou “fácil”, sem critério objetivo?
- O requisito é viável no contexto do projeto?
- Existem outros RNFs não declarados que podem ser importantes ao projeto?

Código	Tipo	Problema identificado	Explicação	Ajustes Recomendados
-	Classificação das RNFs	RNFs possuem dois modelos de classificação.	Utilizar ambas classificações URPS+ e Sommerville pode ser redundante e gerar confusões e outros problemas.	Escolher apenas um modelo para classificar os RNFs de acordo com a solução proposta. URPS foca no produto enquanto Sommerville inclui vários fatores externos além do produto.
-	Funcionalidades relacionadas a CAR-02	A CAR-02 possui apenas um RF associado a ela.	Uma característica de produto com apenas um requisito funcional associada a ela pode significar que elas dizem a mesma coisa com níveis de abstração diferentes. A pirâmide de abstração deve sempre se segmentar em dois ou mais caminhos por nível.	Expandir o requisito RF-04 em dois ou criar um novo requisito associado à CAR-02. Ajustar o nível de abstração entre o RF-04 e a CAR-02.

			Além disso, a abstração do RF-04 está próxima da CAR-02, visto que apresentam nomes semelhantes, e funções semelhantes, diferenciando-se apenas na descrição do requisito	
-	Funcionalidades relacionadas às CAR-09 a CAR-12.	Não há funcionalidades ou comportamentos registrados para CAR-09 até CAR-12.	Apesar do escopo de algumas dessas CARs não estar bem definido, as CAR-09 até CAR-12 possuem potencial de implementação no projeto, mas não são citadas na lista de requisitos ou na matriz de rastreabilidade.	Criar novos requisitos relacionados a essas CARs, como sistema de conversão automática de arquivos CSV/Excel para os ERPs do sistema através do upload realizado pelo usuário.
RNF04	Garantir usabilidade e agilidade no preenchimento de apontamentos de campo	Dependência de fator humano nos critérios de validação do requisito	Condicionar a usabilidade a “usuários com treinamento de 15 minutos” pode dificultar o processo de teste e avaliação da usabilidade do produto no contexto da disciplina.	Não condicionar o sucesso da métrica a treinamento prévio. Medir a usabilidade através da taxa de conclusão de tarefa em primeiro uso sem suporte ou pelo número máximo de telas/cliques para submissão
RNF01	Operar em modo offline para coleta de dados em canteiros sem conectividade	Restrição de capacidade reativa do modo offline	Limitar o armazenamento local do aplicativo a apenas 100 apontamentos/fotos é suficiente para o contexto do problema? Qual o provável impacto dessa restrição na coleta de dados em canteiros sem conectividade?	Averiguar a possibilidade de expansão do armazenamento local de acordo com o contexto do problema. Implementar alerta visual quando a capacidade de armazenamento local estiver perto do limite.

-	Sugestão de funcionalidade de recuperação de credenciais na autenticação (RF)	Não há um requisito funcional que permita ao usuário recuperar suas credenciais.	Em casos nos quais os usuários de campo ou gestores se esqueçam de credenciais como a senha cadastrada se faz necessária uma funcionalidade de recuperação de credenciais	Criar um requisito funcional (RF) para a recuperação de credenciais
-	Sugestão de requisito não funcional de backups.	Não há um requisito não funcional acerca da realização de backups para garantir tolerância a falhas.	A realização de backups regulares garantiria uma maior tolerância a falhas e capacidade de recuperação do sistema	Criar um requisito não funcional (RNF) para a realização de backups periódicos
-	Sugestão de funcionalidade de logout manual.	Não há um requisito funcional que garanta o logout manual do usuário.	O projeto já possui requisitos para efetuar cadastro, autenticação e encerrar a sessão automaticamente após certo período, mas não existe um requisito funcional para encerrar a sessão de forma manual pelo usuário. Um requisito simples complementar ao RF13	Implementar um requisito para encerrar a sessão manualmente de forma segura.
CAR-03/RNF08	Rastreabilidade	O RNF08 trata de uma operação que não possui RF explícito	O RNF08 exige justificativa e auditoria em estornos de fechamento homologados, o RF06 trata da homologação do fechamento mas não descreve explicitamente a operação de estorno.	Relacionar o RNF08 à CAR-03. Verificar no detalhamento da CAR-03 se existe a funcionalidade de estorno. Caso exista, criar/especificar o RF correspondente; caso não exista, verificar se o RNF08 permanece no escopo.
RN06 E RN10	Como estão escritos	Estão ditando arquitetura e código em vez de especificar o resultado esperado		Reescrever focando no comportamento e na restrição de negócio
RF04	Requisito muito	RFs com múltiplas	“Quando preencher o	Quebrar em fluxos